

3D-Rekonstruktion Beleg

Andreas Gröber
MatrNr:47708

Aufgabe

- Teil 1: 3D-Rekonstruktion – Projekt und Datenaufnahme
 - Nehmen Sie sich ein eigenes Rekonstruktionsprojekt vor und nehmen Sie dabei gezielt knifflige
 - Szenen auf, wie z. B. schwach strukturierte Oberflächen oder komplex geformte Objekte mit
 - schwer einsehbaren Stellen, um ein Gefühl für Leistungsfähigkeit und Grenzen der
 - Rekonstruktionsverfahren zu bekommen. Beginnen Sie damit, sich eine Strategie für die
 - Aufnahme zu überlegen.
-
- Teil 2: 3D-Rekonstruktion – Punktwolke erstellen und Präsentation
 - Verwenden Sie VisualSFM, COLMAP oder Meshroom für die ersten Schritte der
 - Rekonstruktionspipeline. Ziel ist die Erzeugung einer Punktwolke aus dem Pose-Estimation-
 - Schritt. Präsentieren Sie Ihr Ergebnis geeignet und erläutern Sie was gut und was weniger gut bei
 - der Rekonstruktion lief. Notieren Sie ebenfalls, wie lange die einzelnen Schritte bis dahin benötigt
 - haben.

Hardawre + genutzte Software

- Colmap (erzeugen der Punktwolke)
- Meshlab (Verarbeitung und Darstellung der Punktwolke)
- Krita (Bildbearbeitung)

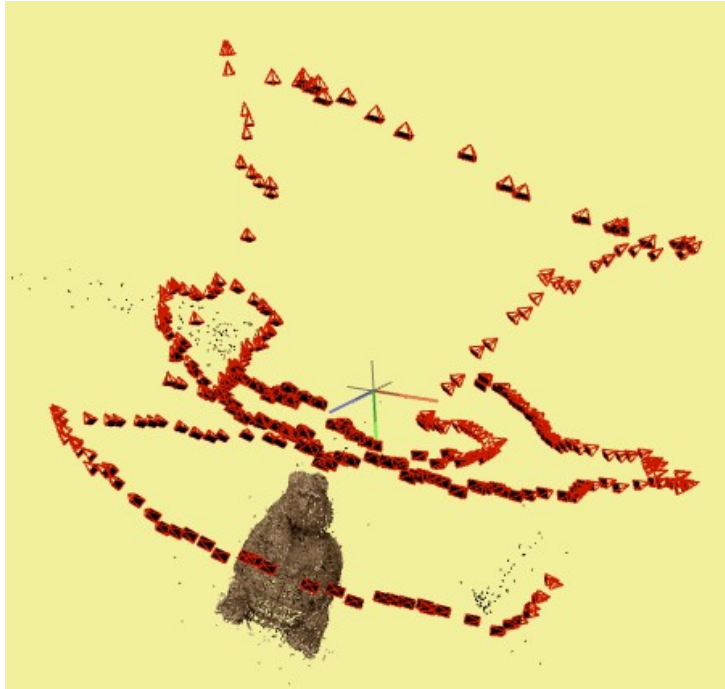
Hardware:

GTX 3070 TI (8GB Vram) | 32GB DDR4 Ram

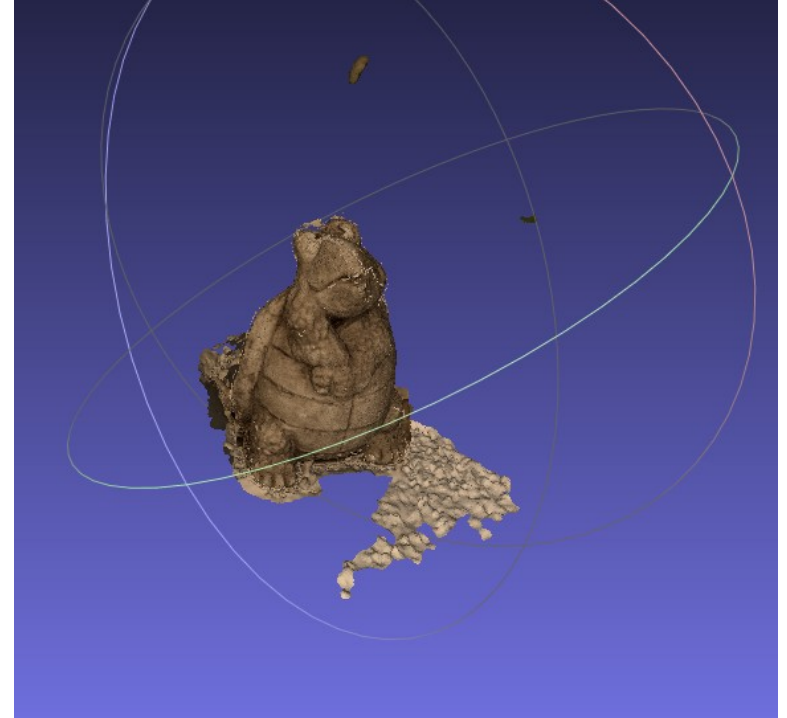
I7 10,7KF (3,80x8 GHz) | Crucial P2 SSD

50 Mega-Px Kamera

Test mit Schildkröten-Bilddaten



Colmap (~10 minuten zum erstellen)



meshlab

Eigenes Projekt



Ergebnis

- Ca 80 Bilder



Ein paar Probleme:

- Teppich wird zu stark als Muster wahrgenommen
- eigentliches Objekt wird nicht richtig wahrgenommen bzw. eingeordnet

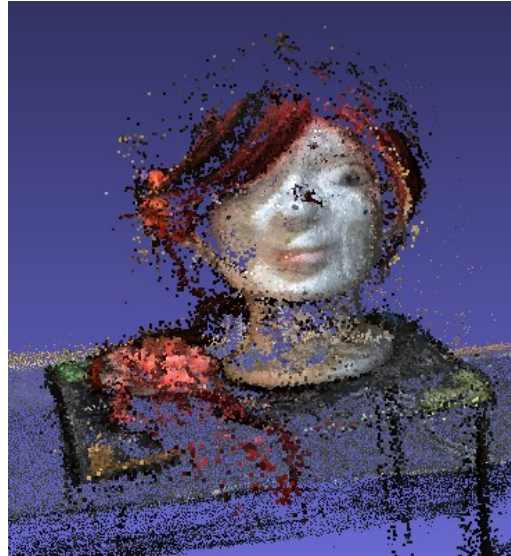
Neu Anordnung



- Teppich verdecken
- mehr Bilder
- Licht erstmal von oben
(später wieder von vorn)
- kleine Details hinzufügen
(Punkte im Gesicht
farbige Ecken)



mit den Änderungen



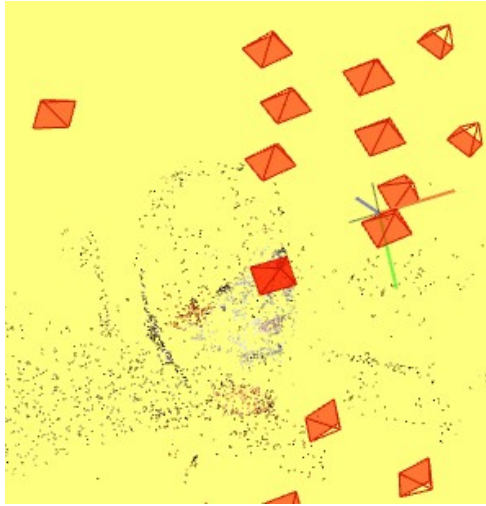
Etwa 100-120 Bilder Zeit zum erstellen und
verarbeiten ~30-45 Minuten

Bildbearbeitung

- Hintergründe entfernen
- unscharfe Bilder entfernen



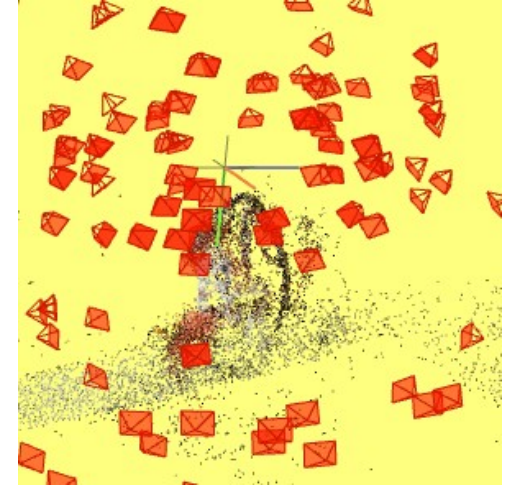
Punktwolken der finalen Version



Time 00:00:00:35
42 Images - 10409 Points



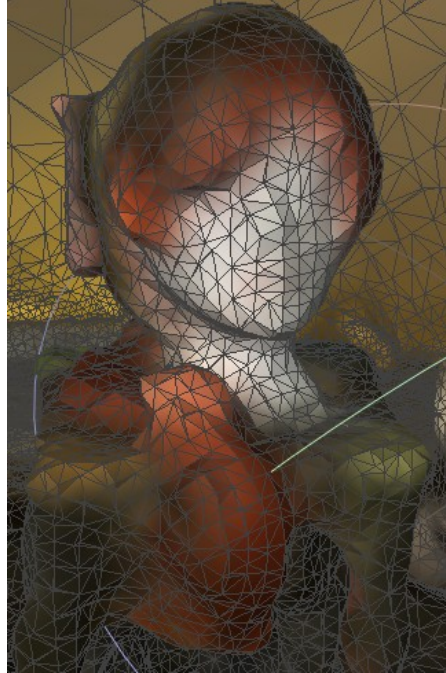
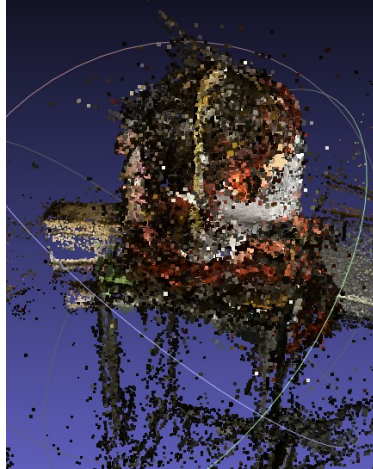
Time 00:00:01:23
101 Images - 20482 Points



Time 00:00:02:09
24977 Points

*156
Bilder

Punktwolke in meshlab



Learnings

1. Quantität der Bilder erst mal wichtiger als Qualität (bei diesem Projekt 100-150 Bilder).
2. Haare lassen sich unglaublich schlecht modellieren (zu detailreich? schlechter Kontrast/Beleuchtung → mehr Struktur erzeugen)?
3. Hintergrund besser abgrenzen.

Projekt-2



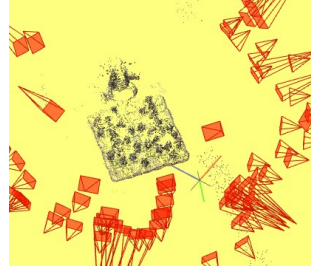
Verschiedene
Zooms (2-6x)

V1 ~45 min Erstellung
in Colab



Time 00:00:00:31

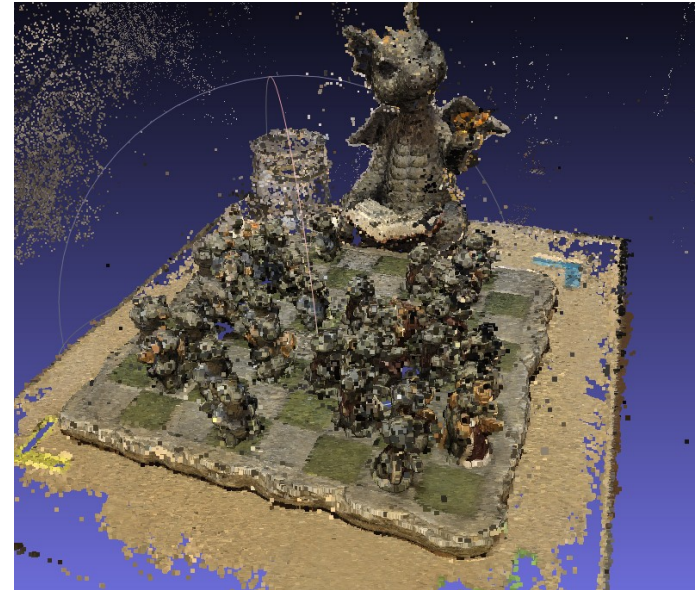
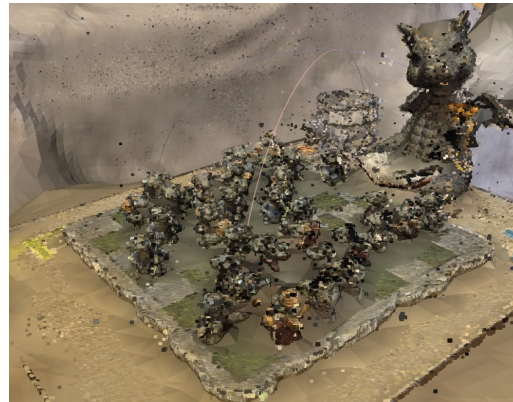
30 Images - 8476 Points



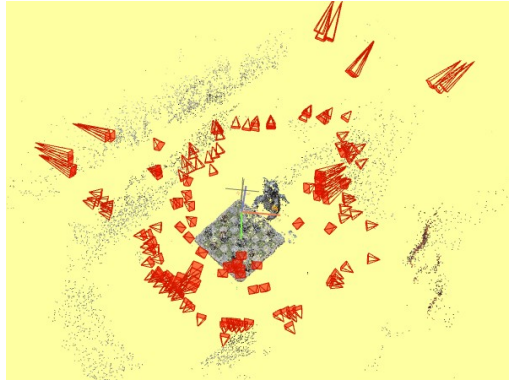
Time 00:00:01:23

20646 Points

* ~ 80
Bilder

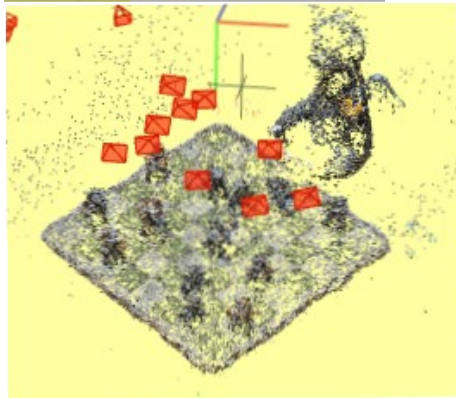


V2- (ohne Glas, weniger
Figuren, Zeit zum erstellen
~30min)



Time 00:00:03:49

158 Images - 62504 Points



Learnings

1. am besten natürliches Licht bzw. Licht direkt von oben verwenden → Schatten vermeiden
2. Colmap kann verschieden gezoomte Bilder ohne größere Probleme verarbeiten
3. reflexive Oberflächen vermeiden
4. Ein mittelgroßes Objekt 
Viele kleinere Objekte 